ВсОШ 1996, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

515. Докажите, что при $n \geqslant 5$ сечение пирамиды, в основании которой лежит правильный n-угольник, не может являться правильным $(n+1)$-угольником. (*Н.Агаханов, Д.Терёшин*)

515. Пусть правильный $(n+1)$-угольник $B_1 \dots B_{n+1}$ является сечением пирамиды $SA_1 \dots A_n$, где $A_1 \dots A_n$ — правильный n-угольник. Мы рассмотрим три случая: $n = 5$, $n = 2k - 1\,(k > 3)$ и $n = 2k\,(k > 2)$.

Так как n-угольная пирамида имеет $(n + 1)$ грань, то стороны сечения находятся по одной в каждой грани пирамиды. Поэтому без ограничения общности рассуждений можно считать, что точки $B_1, \dots, B_{n+1}$ расположены на ребрах пирамиды так, как показано на рис. 241 и рис. 242 (в соответствии с указанными случаями).

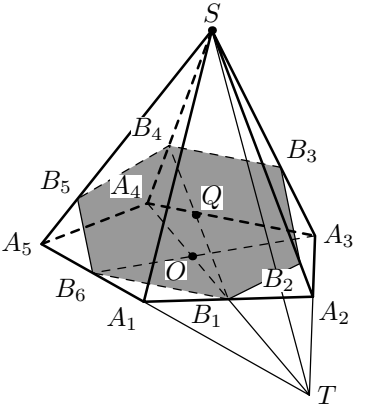


Рис. 241

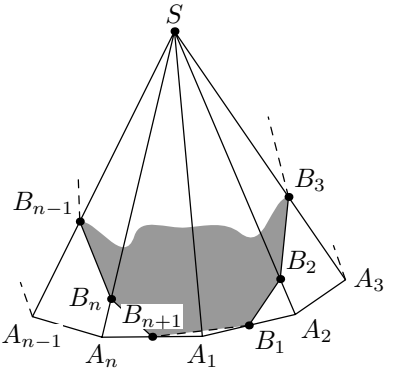


Рис. 242

1) $n = 5$. Так как в правильном шестиугольнике $B_1 \dots B_6$ прямые B_2B_3, B_5B_6 и B_1B_4 параллельны, а плоскости A_2SA_3 и A_1SA_5 проходят через B_2B_3 и B_5B_6, то их линия пересечения ST ($T = A_1A_5 \cap A_2A_3$) параллельна этим прямым, т. е. $ST \parallel B_1B_4$. Проведем через прямые ST и B_1B_4 плоскость. Эта плоскость пересечет плоскость основания пирамиды по прямой B_1A_4, которая должна проходить через точку пересечения прямой ST с плоскостью основания, т. е. через точку T. Итак, прямые A_1A_5, A_4B_1 и A_2A_3 пересекаются в одной точке. Аналогично доказывается, что прямые A_1A_2, A_3B_6 и A_4A_5 пересекаются в одной точке. Из этого следует, что A_4B_1 и A_3B_6 — оси симметрии правильного пятиугольника $A_1 \dots A_5$, значит, точка O их пересечения — центр этого пятиугольн-

ника. Заметим теперь, что если Q — центр правильного шестиугольника $B_1 \dots B_6$, то плоскости SA_3B_6, SA_4B_1 и SB_2B_5 пересекаются по прямой SQ. Следовательно, прямые A_3B_6, A_4B_1 и A_2A_5 должны пересекаться в одной точке — точке пересечения прямой SQ с плоскостью основания пирамиды. Значит, диагональ A_2A_5 правильного пятиугольника $A_1 \dots A_5$ должна проходить через его центр O, что неверно.

2) $n = 2k - 1$ $(k > 3)$. Аналогично первому случаю показывается, что так как в правильном $2k$-угольнике $B_1 \dots B_{2k}$ прямые B_1B_2, $B_{k+1}B_{k+2}$ и B_kB_{k+3} параллельны, то прямые A_1A_2, $A_{k+1}A_{k+2}$ и A_kA_{k+3} должны пересекаться в одной точке или быть параллельными, что невозможно, так как в правильном $(2k-1)$-угольнике $A_1 \dots A_{2k-1}$ прямые $A_{k+1}A_{k+2}$ и A_kA_{k+3} параллельны, а прямые A_1A_2 и $A_{k+1}A_{k+2}$ непараллельны.

3) $n = 2k$ $(k > 2)$. Аналогично предыдущему случаю, прямые A_1A_2, $A_{k+1}A_{k+2}$ и A_kA_{k+3} параллельны, следовательно, прямые B_1B_2, $B_{k+1}B_{k+2}$ и B_kB_{k+3} должны пересекаться в одной точке, что невозможно, так как $B_{k+1}B_{k+2} \parallel B_kB_{k+3}$, а прямые B_1B_2 и $B_{k+1}B_{k+2}$ непараллельны.

Замечание 1. При $n = 3, 4$ утверждение задачи неверно. Примерами могут служить правильный тетраэдр, имеющий сечение — квадрат, и правильная четырехугольная пирамида, все боковые грани которой являются правильными треугольниками, которая имеет сечение — правильный пятиугольник.

Замечание 2. Приведенное решение можно было бы изложить короче, если воспользоваться центральным проектированием и его свойством, утверждающим, что при центральном проектировании образами прямых, проходящих через одну точку (или параллельных), являются прямые, проходящие через одну точку (или параллельные). Достаточно спроектировать сечение пирамиды на плоскость основания с центром в вершине пирамиды.